



SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL
DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CARGO
ESLO

OCUPAÇÃO
ANALISTA DE SISTEMAS

Domingo, 11 de fevereiro de 2007

PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia atentamente as instruções abaixo.

1. Este caderno de provas é composto de **40 questões** de múltipla escolha, com quatro proposições.
2. Verifique se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que possa gerar dúvidas. Se necessário, peça sua substituição antes de iniciar a prova.
3. Leia cuidadosamente cada questão da prova, antes de respondê-la.
4. As respostas das questões da prova objetiva deverão ser marcadas no cartão-resposta, com caneta esferográfica de **tinta preta**.
5. Observar atentamente as instruções de preenchimento do cartão-resposta.
6. Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros(as) candidatos(as).

OBSERVAÇÕES:

- Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova.
- Se desejar, o(a) candidato(a) poderá utilizar a folha intermediária de respostas, para registrar as alternativas escolhidas.

.....
Identificação do candidato

PCI Concursos



QUESTÃO 1



BRADY, Pat. Rose is Rose. *O Popular*. Goiânia, 18 jan. 2007, p. 6. Magazine.

Contribui para a construção do humor na tirinha o contraste entre

- a mensagem exposta no primeiro quadrinho e as ações nos quadrinhos subsequentes.
- a denominação dos personagens e as suas respectivas atribuições.
- a frieza objetiva da linguagem verbal e a expressividade da linguagem não-verbal.
- a ação executada pela última personagem e a fala de seu interlocutor.

Leia o texto a seguir. As questões de 2 a 4 referem-se a ele.

CORPO E MENTE

A medicina não opera quase nunca com o pressuposto de que o “psíquico” seja, na verdade, uma parte do “físico”. Curioso, pois ele é a experiência de transformações químicas e neurônicas que são impostas pelas circunstâncias da vida e que agem sobre o conjunto da subjetividade (corpo e mente).

Talvez as recentes pesquisas que descobrem o “óbvio” anunciem uma mudança cultural, um novo convívio entre mente e corpo – quem sabe, o fim do seu divórcio.

Parece que estamos, aos poucos, descobrindo que nossa subjetividade não é dividida entre corpo e mente.

CALLIGARIS, Contardo. *Folha de S. Paulo*. 6 abr. 2006, p. E10. Ilustrada.

QUESTÃO 2

O texto apresenta como idéia periférica

- a necessidade de uma nova visão acerca da constituição da subjetividade humana.
- a exposição do ponto de vista da área médica sobre o dualismo psíquico-físico.
- o questionamento da tradicional noção polarizada da subjetividade humana.
- a indicação do iminente reconhecimento da interação entre corpo e mente.

QUESTÃO 3

As estratégias de argumentação do autor se situam no âmbito das possibilidades e não das certezas. Isso é evidenciado no texto, EXCETO

- no segundo período do primeiro parágrafo.
- no primeiro período do primeiro parágrafo.
- no terceiro parágrafo.
- no quarto parágrafo.

QUESTÃO 4

No texto, o termo “divórcio” é empregado no sentido

- literal.
- antitético.
- metonímico.
- metafórico.

QUESTÃO 5

HDT passa a ter centro diagnóstico por imaginologia

DIÁRIO DA MANHÃ. Goiânia, 19 dez. 2006, p. 2. Cidade.

Segundo as possibilidades de interpretações pressupostas da manchete, só não é possível inferir que, antes de ocorrido o fato noticiado,

- a) o HDT não executava os seus diagnósticos por imaginologia.
- b) o centro diagnóstico do HDT não operava estritamente por imaginologia.
- c) o centro diagnóstico por imaginologia não pertencia ao HDT.
- d) o HDT não concentrava os diagnósticos por imaginologia.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 6

As residências dos colegas José, Carlos e Maria estão localizadas em uma região plana da cidade. Para ir da casa de José até a casa de Maria passando pela de Carlos anda-se 450 metros. Para ir da casa de José para a de Carlos passando pela de Maria anda-se 600 metros e para ir da casa de Carlos para a de Maria passando pela de José anda-se 800 metros. A distância da casa de José à casa de Maria é de

- a) 475 metros.
- b) 450 metros.
- c) 325 metros.
- d) 125 metros.

QUESTÃO 7

Dentre os 12 médicos que trabalham em um hospital, 5 são clínicos gerais, 3 ortopedistas e os outros são neurologistas. Dentre os ortopedistas estão os doutores Almeida e Ferreira e em cada turno de trabalho deve permanecer uma equipe constituída por 3 clínicos gerais, 2 ortopedistas e 1 neurologista. Nestas condições, escolhendo aleatoriamente uma das equipes, a probabilidade de que os doutores Almeida e Ferreira integrem esta equipe é

- a) $\frac{2}{3}$.
- b) $\frac{1}{4}$.
- c) $\frac{3}{4}$.
- d) $\frac{1}{3}$.

Espaço para rascunho

QUESTÃO 8

Deseja-se construir uma lata em forma de cilindro circular reto com tampa, usando apenas um tipo de material, e que tenha capacidade para 1 litro. Para que a quantidade de material gasto seja a menor possível,

- a) a medida da altura da lata deve ser igual à medida do raio de sua base.
- b) a medida da altura da lata deve ser igual ao dobro da medida do raio de sua base.
- c) a medida da altura da lata deve ser igual à metade da medida do raio de sua base.
- d) a medida da altura da lata deve ser igual ao triplo da medida do raio de sua base.

QUESTÃO 9

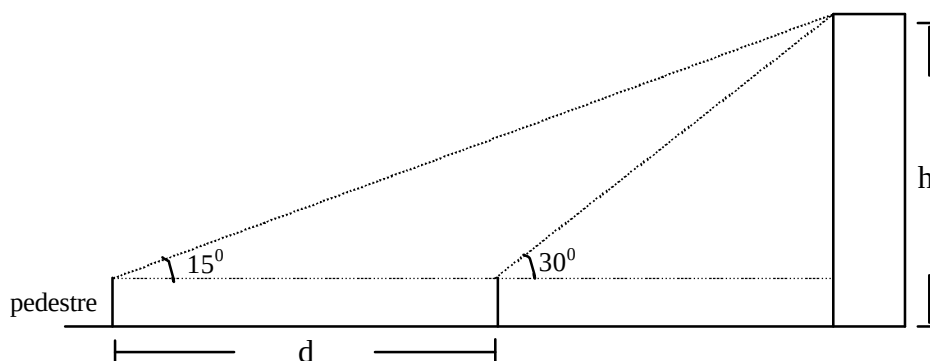
Considere a transformação linear definida no plano dada por $T(x, y) = (-2y, x)$ e seja o conjunto $C = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 4\}$. A imagem deste conjunto C pela transformação T é

- a) uma circunferência cujo raio mede 4.
- b) uma elipse cujo semi-eixo maior mede 2.
- c) uma elipse cujo semi-eixo maior mede 4.
- d) uma circunferência cujo raio mede 2.

QUESTÃO 10

Um pedestre em uma rua plana observa a uma determinada distância um edifício segundo um ângulo de 15° . Após caminhar uma distância d em direção ao edifício, ele passa a vê-lo segundo um ângulo de 30° . A figura abaixo é um esboço da situação descrita. A altura h do edifício é a soma da altura dos olhos do pedestre em relação ao solo com

- a) a distância d .
- b) o dobro da distância d .
- c) a metade da distância d .
- d) o quádruplo da distância d .



Espaço para rascunho

QUESTÃO 11

Sobre o Conselho Federal de Medicina, é CORRETO afirmar:

- a) Para a candidatura à vaga de conselheiro federal, o médico não necessita ser conselheiro do Conselho Regional de Medicina em que está inscrito.
- b) O Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 27 (vinte e sete) conselheiros titulares, sendo: I – um representante de cada estado da federação; e II – um representante e respectivo suplente indicado pela Associação Médica Brasileira.
- c) O presidente e o secretário do Conselho Federal de Medicina residirão no Distrito Federal durante todo o tempo de seu mandato.
- d) A fixação e a alteração do valor da anuidade única, cobrada aos inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina, constitui atribuição do Conselho Federal de Medicina, concorrentemente com o conselho regional de cada estado.

QUESTÃO 12

Constituem penas disciplinares aplicáveis pelos conselhos regionais aos seus membros:

- a) Censura confidencial em aviso reservado; advertência pública em publicação oficial; suspensão do exercício profissional até 90 (noventa) dias.
- b) Advertência confidencial em aviso reservado; censura confidencial em aviso reservado; censura pública em publicação oficial; suspensão do exercício profissional por até 60 (sessenta) dias; cassação do exercício profissional, *ad referendum* do Conselho Federal.
- c) Advertência confidencial em aviso reservado; censura confidencial em aviso reservado; censura pública em publicação oficial; suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias; cassação do exercício profissional, *ad referendum* do Conselho Federal.
- d) Advertência confidencial em aviso reservado; censura confidencial em aviso reservado; censura pública em publicação oficial; suspensão do exercício profissional por até 60 (sessenta) dias; cassação do exercício profissional, independentemente de manifestação do Conselho Federal.

QUESTÃO 13

Da imposição de qualquer penalidade prevista no artigo 22 da Lei n. 3.268/57, caberá recurso de apelação para o Conselho Federal de Medicina, observadas as seguintes regras:

- a) O recurso sempre terá efeito suspensivo e será interposto mediante petição entregue na Secretaria do Conselho Regional, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da cientificação ao interessado da decisão do julgamento.
- b) O recurso, em regra sem efeito suspensivo, poderá ser interposto oralmente após a sessão de julgamento, ou por petição escrita entregue na Secretaria do Conselho Regional, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do interessado.
- c) O recurso, em regra com efeito suspensivo, será interposto no prazo de 15 (quinze) dias, mediante petição e entregue na Secretaria do Conselho Regional, contado o prazo da cientificação do interessado da decisão do julgamento.
- d) O recurso, em regra sem efeito suspensivo, salvo as exceções legais, será interposto mediante petição e entregue na Secretaria do Conselho Regional, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da cientificação ao interessado da decisão do julgamento.

QUESTÃO 14

É impedido de atuar em Processo Ético-Profissional o conselheiro que

- a) tenha participado de julgamentos análogos anteriormente.
- b) tenha participado de julgamento anterior envolvendo o interessado, tendo proferido voto condenatório.
- c) não estiver em dia com o pagamento de sua anuidade.
- d) esteja litigando, judicial ou administrativamente, com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro(a).

QUESTÃO 15

Sobre o Processo Ético-Profissional, nos Conselhos de Medicina, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os atos cuja nulidade não for sanada serão ratificados.
- b) A punibilidade por falta ética sujeita a Processo Ético-Profissional prescreve em cinco anos, sendo uma das causas de interrupção do prazo prescricional a apresentação de defesa prévia.
- c) O pedido de revisão de processo terá efeito suspensivo.
- d) O médico poderá, decorridos 3 (três) anos após o cumprimento da pena e sem que tenha sofrido qualquer outra penalidade ético-disciplinar, requerer sua reabilitação ao Conselho Regional de Medicina onde está inscrito.

QUESTÃO 16

O Conselho Federal de Medicina funcionará, em sua composição e organização normais, como Tribunal Superior de Ética, cabendo-lhe julgar os recursos interpostos relacionados com assuntos de natureza ética, com a seguinte composição:

- a) Pleno e câmaras
- b) Pleno, sessões e câmaras
- c) Pleno, órgão especial e câmaras
- d) Pleno e sessões

QUESTÃO 17

A XML (eXtensible Markup Language) é uma linguagem de marcadores como a HTML e foi projetada para descrever dados. Sobre essa linguagem, indique a alternativa INCORRETA:

- a) Quando comparada à HTML, uma das grandes vantagens da XML é que o usuário não está limitado a um número determinado de tags, isto é, ele pode criar as suas próprias tags, pois se trata de uma linguagem autodefinível.
- b) DTD (Document Type Definition) tem a função de definir uma construção de blocos válidos para um documento XML e pode ser declarada dentro de um documento XML ou em um arquivo à parte.
- c) A XML, desenvolvida para descrever dados, também é usada na criação de páginas Web e tem como objetivo substituir a HTML. A maioria das versões de servidores Web já substitui a HTML pela XML.
- d) A declaração `<?xml version="1.0"?` define a versão XML e sempre deve ser incluída no documento.

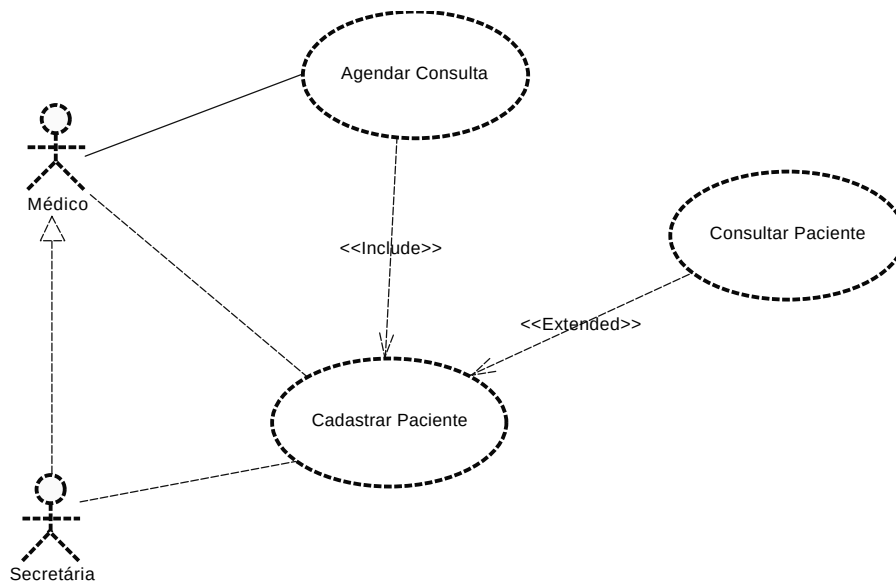
QUESTÃO 18

As ferramentas CASEs são produtos de software que de alguma forma auxiliam a tarefa de desenvolvimento de software. Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Ferramentas de auxílio ao planejamento do desenvolvimento de um sistema de computador não podem ser consideradas como um CASE.
- b) Uma ferramenta só pode ser denominada CASE se ela efetuar a geração automática de código, pois isso auxilia significativamente o desenvolvimento de software.
- c) A capacidade de produzir diagramas da análise de sistemas, como o diagrama de caso de uso, diagrama de classe e outros, é requisito essencial para que uma ferramenta possa ser classificada como CASE.
- d) Toda ferramenta CASE torna algum aspecto do processo de desenvolvimento de software ou mais produtivo, ou mais organizado, ou mais gerenciado etc. Enfim, ela traz algum benefício ao processo de desenvolvimento.

QUESTÃO 19

Analise o Diagrama de Casos de Uso abaixo:

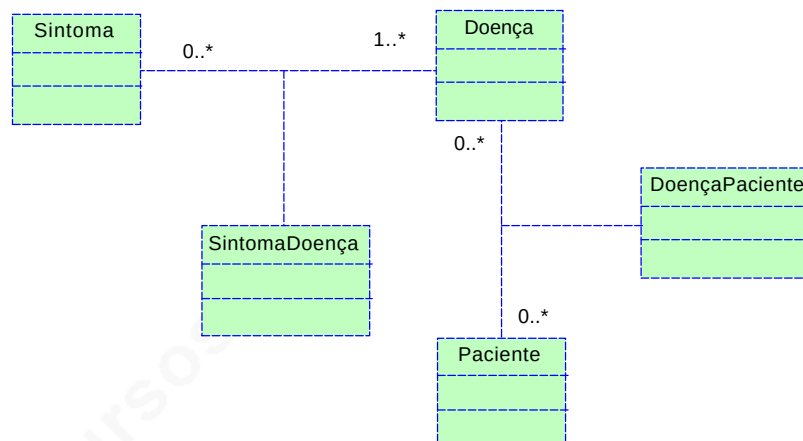


A respeito do diagrama, é CORRETO afirmar:

- A modelagem indica que o caso de uso Consultar Paciente é uma extensão do caso de uso Cadastrar Paciente e opcionalmente será utilizado por ele.
- O médico herda de secretária todas as suas atribuições e, conseqüentemente, é uma generalização do ator secretária.
- A modelagem, tal como apresentada, indica que o caso de uso Cadastrar Paciente obrigatoriamente será utilizado pelo caso de uso Consultar Paciente.
- A modelagem, tal como apresentada, indica que o caso de uso Agendar Consulta é uma inclusão do caso de uso Cadastrar Paciente.

QUESTÃO 20

Analise o Diagrama de Classes abaixo:

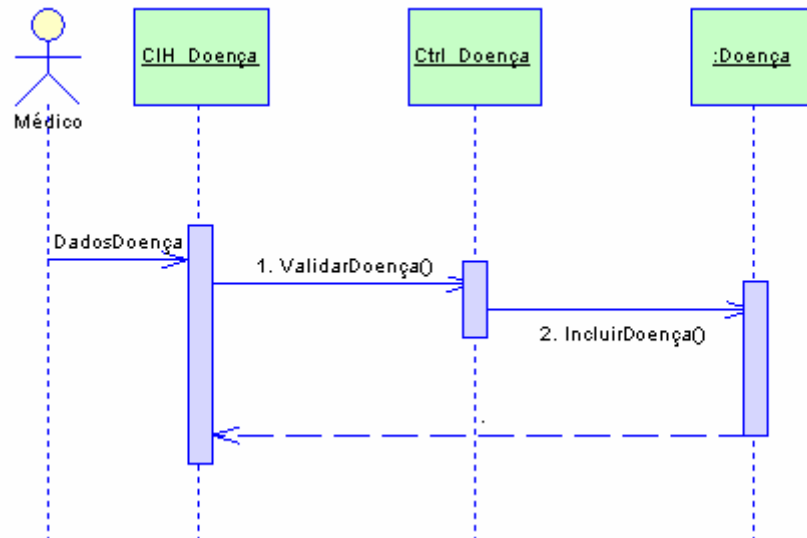


Sobre o diagrama é CORRETO afirmar:

- As classes SintomaDoença e DoençaPaciente são classes de generalização ou classes de composição e formam um elemento híbrido.
- As classes SintomaDoença e DoençaPaciente são classes de agregação e portanto assumem características das duas classes.
- As classes SintomaDoença e DoençaPaciente são classes associativas, ou seja, elementos híbridos que têm características de classe e, ao mesmo tempo, de associação.
- A associação entre as classes Sintoma, Doença e SintomaDoença representam uma associação ternária.

QUESTÃO 21

O Diagrama de Seqüência abaixo apresenta três instâncias de classes que determinam respectivamente a interface (CIH_Doença), o controle ou negócio (Ctrl_Doença) e a entidade ou persistência (Doença) de um cadastro simples.



A respeito do diagrama, é CORRETO afirmar:

- O diagrama apresenta um erro por não permitir a ligação da interface CIH_Doença diretamente com a camada de persistência Doença.
- O diagrama de seqüência deve representar um cenário do Caso de Uso. Conseqüentemente, sem a sua descrição fica difícil avaliar o diagrama.
- O diagrama de seqüência deve representar um complemento do Diagrama de Objetos, portanto, este é necessário para avaliar o diagrama apresentado.
- Há um erro no retorno do diagrama, já que este deveria ser feito diretamente para a camada de controle e não para a interface.

QUESTÃO 22

Analise o comando SQL (DDL) abaixo:

```

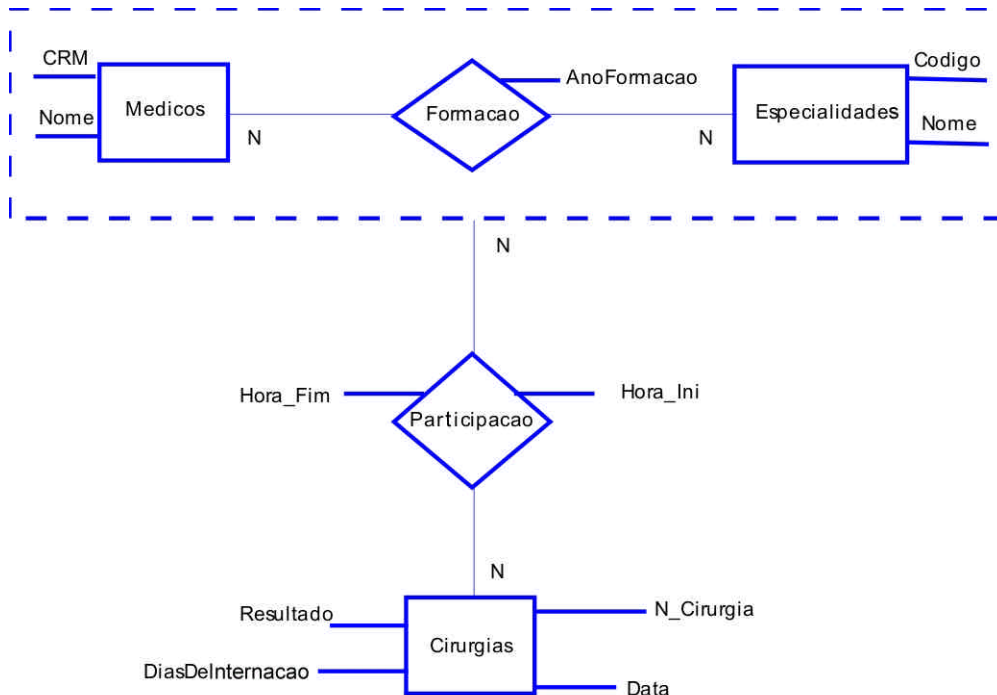
CREATE TABLE Participacao (
    Num_Cirurgia      INT          NOT NULL,
    Medico            CHAR(10)     NOT NULL,
    Especialidade     INT          NOT NULL,
    Data_Cirurgia     DATE,
    Hora_Ini          CHAR(6),
    Hora_Fim          CHAR(6),
    PRIMARY KEY (Num_Cirurgia, Medico, Especialidade))
  
```

Sobre esse comando, é CORRETO afirmar:

- O comando está criando uma tabela denominada **Participacao**. Esse comando está sintaticamente incorreto, pois mais de uma coluna da tabela está sendo informada como chave primária.
- O comando está criando uma tabela denominada **Participacao**. Esse comando está sintaticamente correto, exceto pelo fato de definir os campos **Hora_Ini** e **Hora_Fim** como CHAR(6).
- O comando está criando uma tabela denominada **Cirurgia**. Esse comando está sintaticamente correto. Ele define como chave da tabela três colunas **Especialidade**, **Num_Cirurgia** e **Medico**.
- O comando está criando uma tabela denominada **Participacao**. Esse comando está sintaticamente correto, apesar de utilizar colunas com tipos diferentes na composição da chave primária.

QUESTÃO 23

Analise o modelo de entidade e relacionamentos (MER) abaixo:



Sobre o MER, é CORRETO afirmar:

- Há um erro no diagrama, já que a agregação apresentada não suporta atributos de relacionamento por tratar-se de relacionamento muitos para muitos.
- A agregação é desnecessária e pode ser substituída por um relacionamento triplo preservando o mesmo conceito e os mesmos resultados do diagrama apresentado.
- A modelagem permite identificar as especialidades envolvidas nas cirurgias, bem como os médicos que atuaram em quais especialidades.
- O relacionamento entre a agregação e a entidade Cirurgias apresenta um erro. Neste caso, não é correto um relacionamento muitos para muitos.

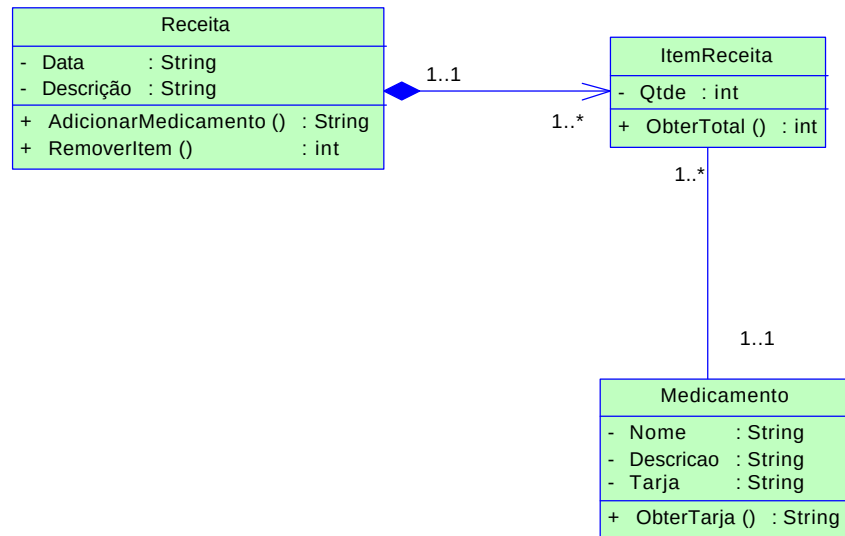
QUESTÃO 24

O uso de uma linguagem gráfica, que permita padronizar os modelos de mapeamento de um sistema a ser implementado por software, auxilia muito o desenvolvedor de software. Entretanto, é necessário mais que uma linguagem gráfica. Um processo de software deve descrever como, quando e porque esses modelos são construídos. Sobre processo de software, é INCORRETO afirmar:

- Um processo de software é a atividade principal da construção de software. Ele objetiva descrever quais os módulos que compõem o sistema.
- O processo de software descreve uma maneira natural de construção dos modelos de uma determinada linguagem com a finalidade de produzir um correto mapeamento do sistema.
- Um processo de software usualmente define algumas subdivisões para a atividade de desenvolvimento de sistemas, sendo que, em cada uma dessas subdivisões, tem-se uma parte do ciclo de vida de um sistema.
- Levantamento de requisitos, análise de sistemas, projeto de sistemas e implementação são subdivisões clássicas utilizadas na definição de um processo de software.

QUESTÃO 25

Analise o diagrama de classes abaixo:



Sobre o diagrama, é CORRETO afirmar:

- A associação entre Receita e ItemReceita é uma agregação e indica que opcionalmente deverá existir um ItemReceita para cada Receita.
- Há um erro na modelagem, já que o tipo de associação usado entre Receita e ItemReceita não pode ter multiplicidade um para muitos.
- A navegabilidade da associação entre Receita e ItemReceita torna o modelo inválido, já que este tipo de associação só pode ocorrer entre classes de interface e classes de negócio.
- A associação entre Receita e ItemReceita é uma composição e indica que para cada ItemReceita deverá existir uma Receita.

QUESTÃO 26

Analise o comando SQL (DML) abaixo:

```

SELECT Medicos.Nome, Especialidades.Nome, Formacao.AnoFormacao
FROM (Medico INNER JOIN Formacao on Medico.CRM = Formacao.Medico)
     INNER JOIN Especialidades
       on Formacao.Especialidade = Especialidades.Codigo
WHERE Medico.Nome LIKE "José*"
ORDER BY AnoFormacao;
  
```

Sobre este comando, é INCORRETO afirmar:

- O comando está utilizando duas junções (JOIN). É possível construir outro comando SQL que produza o mesmo resultado, mas sem utilizar deste tipo de junções.
- O comando está selecionando três colunas, uma de cada tabela participante da consulta. Para a seleção de colunas em tabelas distintas, é necessária a utilização do comando JOIN.
- O comando está sintaticamente correto, faz uma seleção de informações em três tabelas distintas e classifica o resultado em ordem crescente da coluna **AnoFormacao**.
- O comando está correto, sendo que a ordem das junções (JOIN), desde que hajam colunas adequadas para a junção, é irrelevante para a obtenção dos resultados.

QUESTÃO 27

O desenvolvimento de sistemas utilizando SGBD (*Sistema Gerenciador de Banco de Dados*) relacional e linguagens orientadas a objetos gera sempre um conflito teórico, o qual pode ser parcialmente resolvido com uma camada de software denominada “camada objeto-relacional”. Sobre essa camada, é CORRETO afirmar:

- a) Nessa camada, é implementado um conjunto de módulos que visa simular, para a camada que interage com ela, as funcionalidades de um banco de dados orientado a objetos.
- b) A camada objeto relacional tem como principal desvantagem o fato de tornar o sistema lento e inadequado para a maioria dos servidores hoje existentes.
- c) A camada objeto relacional é um recurso existente somente no ambiente JAVA e é implementada pelo *Hibernate*.
- d) Ela é composta por um conjunto de módulos que torna o SGBD relacional um SGBD orientado a objetos.

QUESTÃO 28

Analise os dois trechos de código JAVA abaixo e assinale qual das alternativas que seguem aos trechos de código é a CORRETA:

Trecho 1:

```
Public static String readLine() {
    int ch;
    String r = "";
    boolean Feito = false;
    while (!Feito) {
        try {
            ch = System.in.read();
            if (ch<0 || (char) ch == '\n')
                Feito = true;
            else
                r = r +(char) ch;
        }
        catch (IOException e) {
            throw e;
        }
    }
    return r;
}
```

Trecho 2:

```
public static String readLine() throws IOException {
    int ch;
    String r = "";
    while (!Feito) {
        ch = System.in.read();
        if (ch<0 || (char) ch == '\n')
            Feito = true;
        else
            r = r + (char) ch;
    }
    return r;
}
```

- a) Ambos os trechos executam a mesma tarefa. Entretanto, o trecho 1 faz tratamento de exceção e o trecho 2 não o faz.
- b) Os dois trechos são equivalentes.
- c) Ambos os trechos executam a mesma tarefa. Entretanto, o trecho 2 faz tratamento de exceção e o trecho 1 não o faz.
- d) Os dois trechos tratam de atividades diferentes.

QUESTÃO 29

Analise o algoritmo abaixo:

```

Algoritmo Somatório;
  Declare Soma, Num:inteiro;

  Função Somar(Num:inteiro):inteiro;
  Início
    Se Num = 1
      Então retorne 1
    Senão retorna Num ← Num + Somar(Num - 1);
  Fim;

  Início
    {Leitura do número da ser somado}
    Leia(Num);
    Soma ← Somar(Num);
    Escreva(Soma);
  Fim.

```

Sobre o algoritmo, é CORRETO afirmar:

- a) O algoritmo acima lê um determinado número e retorna o somatório de todos os números menores que o número lido.
- b) O algoritmo acima lê um determinado número e retorna a soma dele com somatório de todos os números menores que ele.
- c) O código acima faz uso de um recurso denominado de “empilhamento explícito de função”, que está presente em poucas linguagens de programação atualmente.
- d) O algoritmo acima está incorreto. Não é possível que uma função chame a si mesma.

QUESTÃO 30

Para a realização do planejamento de um sistema é necessário que o gerente de projeto tenha algumas informações importantes acerca dele. Diante deste contexto, é CORRETO afirmar:

- a) Prazo, custo e tecnologia utilizada não são informações relevantes para a atividade de planejamento do sistema.
- b) Visão do contexto do sistema e conhecimento dos usuários envolvidos acerca do sistema não são informações relevantes para a atividade de planejamento do sistema.
- c) Nível de apoio do cliente solicitante do sistema e prioridade do sistema na visão estratégica da organização não são informações relevantes para a atividade de planejamento do sistema.
- d) Visão do contexto do sistema, prazo e custo máximos previstos são informações relevantes para a atividade de planejamento do sistema.

QUESTÃO 31

Dentro de qualquer equipe de projeto, a comunicação é um elemento fundamental. No contexto de projetos de automação, essa realidade é também muito forte. Sobre esse assunto é INCORRETO afirmar:

- a) A comunicação em uma equipe de projeto pode ser contraproducente para o grupo, pois comunicação gasta tempo, reduzindo as horas úteis da equipe.
- b) O grupo de projeto sem a correta forma de registro e comunicação das solicitações do usuário pode, para cada um dos seus componentes, entender as solicitações de maneira diferente.
- c) A comunicação permite que a equipe se alinhe em busca do objetivo comum, utilizando melhor o potencial de cada um.
- d) A comunicação é tão importante para a realização de projetos de sucesso que é uma habilidade fundamental cobrada dos gerentes atualmente.

QUESTÃO 32

CMM (*Capability Maturity Model*) define um padrão de qualidade que determina o quanto a área de TI de uma organização está madura quanto aos seus processos de produção de automação. Nesse contexto, é CORRETO afirmar:

- a) Existem cinco níveis diferentes de maturidade que o modelo CMM estabelece, sendo de 1 a 5. Quanto maior o nível CMM da organização de TI, mais tipos de problemas essa organização possui e menor é a qualidade de seus produtos.
- b) O CMM nível máximo procura satisfazer três grandes variáveis em um processo de automação: Prazo, Custo e Qualidade.
- c) Os níveis do CMM para serem adquiridos por uma empresa devem ser comprados um a um. Isso é necessário para viabilizar economicamente a empresa, pois quanto maior for o nível a ser adquirido maior será o seu custo.
- d) O Modelo CMM foi tão bem aceito pela comunidade tecnológica brasileira que, até o final de 2008, todas as empresas de tecnologia no Brasil deverão ter nível máximo no CMM.

QUESTÃO 33

Pontos de controle ou *milestones* são momentos definidos pelo gerente de projeto que servem para verificar como está o seu andamento. Sobre esses pontos de controle, é INCORRETO afirmar:

- a) Quando inseridos no início e no fim do projeto, os *milestones* permitem ao gerente promover o *startup* da equipe e, no fim, verificar o sucesso do projeto.
- b) Os pontos de controle permitem a identificação de problemas durante o andamento do projeto, possibilitando a introdução de ações corretivas para eles.
- c) Devem ser inseridos somente no início e no fim do cronograma do projeto, pois assim alinha a equipe para a realização do projeto e permite verificar se o projeto foi concluído com sucesso.
- d) Pontos de controle aumentam o tempo de duração do projeto, mas sem dúvida nenhuma são importantes para a busca de sucesso de um projeto.

QUESTÃO 34

A estruturação de sistemas em camadas consiste em estabelecer subdivisões específicas para um sistema onde cada uma dessas subdivisões (camadas) tem um conjunto específico de responsabilidades. Sobre essa estruturação em camadas, é INCORRETO afirmar:

- a) A quantidade ideal de camadas que todos os sistemas devem ter é três: camada visual, de negócio e a de persistência.
- b) As camadas de software facilitam a integração de sistemas onde tecnologias heterogêneas são utilizadas.
- c) O uso de projeto de sistemas em camadas permite uma melhor distribuição dos componentes (pacotes) de software em uma estrutura distribuída de servidores.
- d) Projetos de sistemas estruturados em camadas permitem maior facilidade para o oferecimento de diferentes interfaces de interação com o usuário.

QUESTÃO 35

Sobre fundamentos do Sistema Operacional Linux em suas versões mais comuns, analise as afirmações abaixo e indique a alternativa INCORRETA:

- a) “df” permite exibir o espaço livre/ocupado de cada partição.
- b) “free” permite exibir detalhes sobre a utilização da memória RAM do sistema.
- c) “du” permite exibir os usuários que estão utilizando o sistema e os processos a eles associados.
- d) “find” permite procurar por arquivos/diretórios no disco, permitindo busca através de sua data de modificação, tamanho etc.

QUESTÃO 36

O uso de *Frameworks* no desenvolvimento de sistemas tem se tornado cada vez maior, pois além de aumentar a produtividade do desenvolvedor, permite estabelecer uma padronização dos códigos que compõem o sistema. Sobre *Frameworks*, é CORRETO afirmar:

- a) A padronização dificulta a produção de sistemas. Esse engessamento do programador é o fator mais negativo do uso de *Frameworks*.
- b) A padronização facilita o processo de manutenção dos sistemas, pois com o uso de *Frameworks*, todos os programas terão uma estrutura básica de formação conhecida.
- c) A padronização facilita o processo de manutenção dos sistemas, pois com o uso de *Frameworks*, todos os sistemas terão os mesmos requisitos.
- d) A padronização dificulta a produção de sistemas. O tempo de entendimento de um *Framework* pode ser maior que o de implementação de um sistema.

QUESTÃO 37

Suponha que o administrador de rede tenha à sua disposição um número IP fictício 10.0.0.X (ou seja, com os três primeiros octetos invariáveis e fixos), marque a opção que indica a máscara que permitirá distribuir o endereçamento de modo que seja possível criar 64 sub-redes com quatro hosts em cada rede, sendo que apenas dois desses são realmente endereçáveis:

- a) 255.252.0.0
- b) 255.255.255.224
- c) 255.224.0.0
- d) 255.255.255.252

QUESTÃO 38

Um firewall pode ser definido como a combinação de hardware e software cuja finalidade é isolar uma rede interna de uma organização de uma rede pública (Internet), de modo que somente os pacotes de interesse passem e que os demais sejam bloqueados. Sobre firewalls, é INCORRETO afirmar:

- a) Firewalls apresentam a desvantagem de não permitir autenticação e controles em nível de usuários. Isso dificulta o trabalho do administrador de rede por impossibilitar que este atribua recursos específicos a um grupo de usuários, tal como serviços de terminal remoto (TELNET).
- b) Firewalls podem atuar na camada de rede, com filtragem de pacotes, ou na camada de aplicação, denominados gateways de aplicação.
- c) Firewalls que atuam na camada de rede (filtragem de pacotes) agem analisando os cabeçalhos de datagramas para aplicar as regras de filtragem, geralmente baseadas no endereço IP (origem e destino), portas TCP e UDP (origem e destino), tipo de mensagem ICMP, entre outros.
- d) Para aferir maior refinamento ao nível de segurança, é possível combinar firewalls que atuam na camada de rede (filtragem de pacotes) com gateways de aplicação (que atuam na camada de aplicação).

QUESTÃO 39

A utilização de padrões de projetos pode ser muito útil para o aumento de produtividade na criação de softwares. Sobre este assunto, indique a alternativa INCORRETA:

- a) Um padrão pode ser definido como um par nomeado de problema/solução que codificam boas orientações e princípios, e que podem ser aplicados em novos contextos.
- b) Os padrões GRASP auxiliam na compreensão do projeto essencial de objetos e tem abordagem baseada em padrões de atribuições de responsabilidades a esses.
- c) Padrões GRASP são aplicados à modelagem Estruturada (Análise Essencial) com a mesma eficácia da Orientação a Objetos (UML). Porém, tem sido mais difundida e utilizada nesta última.
- d) Especialista na Informação (Information Expert), Criador (Creator), Coesão Alta (High Cohesion), Acoplamento Fraco (Low Coupling) e Controlador (Controller) são padrões GRASP.

QUESTÃO 40

Analise o código abaixo, desenvolvido no Microsoft Visual Basic:

```
Sub TestExcel()  
    Dim xlApp As Microsoft.Office.Interop.Excel.Application  
    Dim xlBook As Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook  
    Dim xlSheet As Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet  
  
    xlApp = CType(CreateObject("Excel.Application"), _  
        Microsoft.Office.Interop.Excel.Application)  
    xlBook = CType(xlApp.Workbooks.Add, _  
        Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook)  
    xlSheet = CType(xlBook.Worksheets(1), _  
        Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)  
  
    xlSheet.Cells(2, 2) = "Esta é a coluna B da linha 2"  
    xlSheet.Application.Visible = True  
    xlSheet.SaveAs("C:\Médicos.xls")  
End Sub
```

Sobre esse código, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O código abre uma planilha Microsoft Excel existente, altera uma célula, exibe e salva a planilha no disco.
- b) O código cria uma planilha Microsoft Excel, insere um texto, torna a planilha visível e salva a planilha no disco.
- c) O código acima poderá funcionar mesmo que o computador não possua o Microsoft Excel instalado, já que usa recursos do próprio VB.
- d) Mesmo correto, o código acima não produzirá resultado no VB, já que apenas a versão .Net implementou recursos de manipulação de documentos do Microsoft Office.

Espaço para rascunho

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questão	Alternativas			
1	a	b	c	d
2	a	b	c	d
3	a	b	c	d
4	a	b	c	d
5	a	b	c	d
6	a	b	c	d
7	a	b	c	d
8	a	b	c	d
9	a	b	c	d
10	a	b	c	d
11	a	b	c	d
12	a	b	c	d
13	a	b	c	d
14	a	b	c	d
15	a	b	c	d
16	a	b	c	d
17	a	b	c	d
18	a	b	c	d
19	a	b	c	d
20	a	b	c	d
21	a	b	c	d
22	a	b	c	d
23	a	b	c	d
24	a	b	c	d
25	a	b	c	d
26	a	b	c	d
27	a	b	c	d
28	a	b	c	d
29	a	b	c	d
30	a	b	c	d
31	a	b	c	d
32	a	b	c	d
33	a	b	c	d
34	a	b	c	d
35	a	b	c	d
36	a	b	c	d
37	a	b	c	d
38	a	b	c	d
39	a	b	c	d
40	a	b	c	d

PCI Concursos

